

文章编号: 1006-4710(2003)02-0110-05

永磁同步电机的电流比较控制及速度预测控制

曾光, 李新民, 辛建坤, 徐艳平

(西安理工大学 自动化与信息工程学院, 陕西 西安 710048)

摘要: 讨论了一种永磁同步电机(PM SM) 电流比较控制和速度预测控制方案。该方案采用瞬时电流分量的比较控制方式, 通过查询开关规则表, 输出逆变器的开关状态矢量, 得到了平稳的直轴电流响应和快速且平稳的交轴电流响应; 将预测控制方法应用于 PM SM 的速度控制系统, 对 PM SM 模型的精度要求低, 允许模型可有较大失配, 系统算法简单, 鲁棒性强。仿真结果表明, 该方案的 PM SM 控制系统具有优良的动、静态特性。

关键词: 永磁同步电动机; 电流比较; 开关表; 预测控制

中图分类号: TM 301.2

文献标识码: A

Research on Current Comparing and Speed Predictive Control on PM SM

ZEN G Guang, LI X in-m in, X IN Jian-kun, XU Yan-ping

(Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)

Abstract This paper describes a current comparing control and speed predictive control strategy for PM SM. Using instantaneous current comparing control, switching vector of inverter is output searching from switching-table and stable direct axis current and fast quadrature current are acquired. Applied predictive control to PM SM speed control only needs low precision model, allows relative big model mismatch but the system algorithm is simple and robustness is strong. The simulation result verifies the proposed strategy and shows that both the dynamic and static performance of PM SM control system are excellent.

Key words: permanent magnet synchronous motor; current comparing control; switching table; predictive control

近年来, 随着磁性材料、半导体功率器件和控制理论的发展, 永磁同步电动机(PM SM) 在低、中功率范围的传动系统中得到了广泛的应用。PM SM 输出转矩的控制精度和响应速度与电机电流的控制性能密切相关。因此, 高精度和快速的电流控制是实现高性能的关键^[1]。矢量控制可以达到对电流矢量的瞬时控制, 实现电机输出转矩的高性能控制。在交流数字传动中, 电流滞环跟踪控制得到了越来越广泛的应用, 在矢量控制中, 按转子磁场定向的电流指令 i_d^* 、 i_q^* 经坐标变换转换为三相交流指令 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* , 因此, 电流控制环由三个调节交流分量的独立调节器组成。尽管三相电流滞环比较控制方式控制结构简单, 但是其电流控制性能比 SPWM 方式要差。究其原因, PM SM 具有非线性强耦合的模型特点, 三相电流不是互不相关的, 因此在采用无中性点的电压型逆变器时调节一相电流势必影响到其他两相电流的变化, 故三相电流独立调节不能实现永磁同步电动机的线性化解耦控制^[2]。为此, 本文采用按转子磁场定向, 按瞬时电流比较控制方式, 直接对定子电流的转矩分量和励磁分量进行调节。由于电磁转矩是 q 轴电流的线性函数, 为简化控制策略, 采用 $i_d = 0$ 控制。与非线性控制系统相比,

收稿日期: 2002-09-19

作者简介: 曾光(1957-), 男, 江西赣州人, 西安理工大学副教授, 硕士, 研究方向为电力电子技术与计算机控制。

© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.

预测控制不过分依赖于对象的准确数学模型, 在线计算方便, 跟踪调节性能好, 鲁棒性强, 能消除不可测干扰的影响。因此, 将预测控制应用于电力传动系统, 可获得优良的控制效果^[4, 5]。

1 永磁同步电机的数学模型及控制系统结构

1.1 数学模型

假设磁路不饱和, 磁滞及涡流的影响忽略不计, 空间磁势及磁通呈正弦波状分布, 可得如下电压、电流及转矩方程:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r + L_d p & -\omega L_q \\ \omega L_d & r + L_q p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \varphi \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$M = P_n(\varphi_d i_q - \varphi_q i_d) = P_n[\varphi_d i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (2)$$

运动方程式为:

$$M - M_L = J p \omega + B \omega \quad (3)$$

式中 $\varphi_d = L_d i_d + \varphi_d$, $\varphi_q = L_q i_q$, 对于面装式永磁同步电机 $L_d = L_q = L$; φ_d 和 φ_q 分别为 d 轴和 q 轴磁链; r 为定子电阻; ω 为机械角速度; ω_e 为转子电角速度; φ_d 为转子磁极磁链; L_d 和 L_q 分别为 d 轴和 q 轴等效电感; M 为电机电磁转矩; M_L 为负载转矩; J 为转动惯量; B 为粘滞摩擦系数; P_n 为磁极对数; p 为微分算子。

1.2 控制系统结构

调速控制系统结构如图 1 所示。PMSM 是一个多变量、强耦合的控制对象, 为了获得与直流电机相同的控制性能, 采用 $i_d = 0$ 的矢量控制方式, 使定子电流矢量与磁场空间矢量正交, 电磁转矩与 i_q 成正比。整个调速系统由速度调节和电流调节两大部分组成, 速度调节器采用预测控制实现, 电流控制采用基于电流偏差矢量的空间电压矢量法跟踪给定电流。速度指令与实际速度的偏差经过速度调节器产生相应的参考电流, 实际上就是 q 轴电流给定, 电流控制器再选择空间电压矢量产生 PWM 信号, 驱动逆变器中的开关器件, 提供电机所需的驱动电流, 达到控制转矩的目的, 电机转子位置由光电编码器得到, 用于矢量选择和坐标变换。

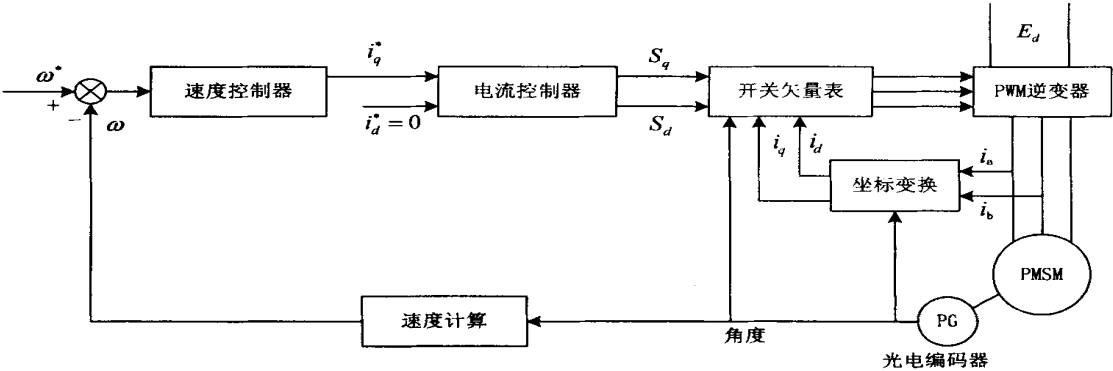


图 1 调速控制系统结构图

2 电流控制策略及开关矢量选择

为了使实际电流跟踪指令电流, 在电流控制环中将指令电流与实际电流值进行比较, 即由 $S_d = i_d^* - i_d$, $S_q = i_q^* - i_q$ 得到电流偏差的方向, 再结合转子磁场的位置角, 就可选择最适当的空间电压矢量对电流进行校正。

2.1 电流和电压的关系

对电压型逆变器而言, 电流的调节最终是通过调节电压来实现的, 由文献[3]可知, u_d, u_q 与 i_d, i_q 的变化关系为当 $u_d > 0, u_q > 0$ 时, i_d, i_q 增加; $u_d > 0, u_q < 0$ 时, i_d 增加, i_q 减小; $u_d < 0, u_q > 0$ 时, i_d 减小, i_q 增加; $u_d < 0, u_q < 0$ 时, i_d, i_q 均减小。

2.2 开关矢量的选择

由于不能直接控制 u_d 和 u_q , 只能通过逆变器开关状态的转换来控制 u_d 和 u_q , 电压型逆变器输出的空间电压矢量为:

$$U_s = \frac{2}{3}(u_a + a u_b + a^2 u_c)$$

式中 $a = e^{j2\pi/3}$; u_a, u_b, u_c 分别是逆变器三相输出的瞬时电压。对于三相桥式逆变器, 采用 180° 导电方式, 共有 8 种开关状态, 对应 8 个电压矢量 $V_0, V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6, V_7$, 其中 V_0, V_7 为零矢量。

当逆变器开关状态确定后, 即空间电压矢量被确定, 此时 u_a, u_b, u_c 的瞬时电压便确定, u_d, u_q 与 u_a, u_b, u_c 的变换关系式如下:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta + 2\pi/3) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - 2\pi/3) & -\sin(\theta + 2\pi/3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix}$$

考虑电压矢量与 u_a, u_b, u_c 的对应关系, 可绘出在各个电压矢量作用下 u_d, u_q 的波形如图 2 所示。

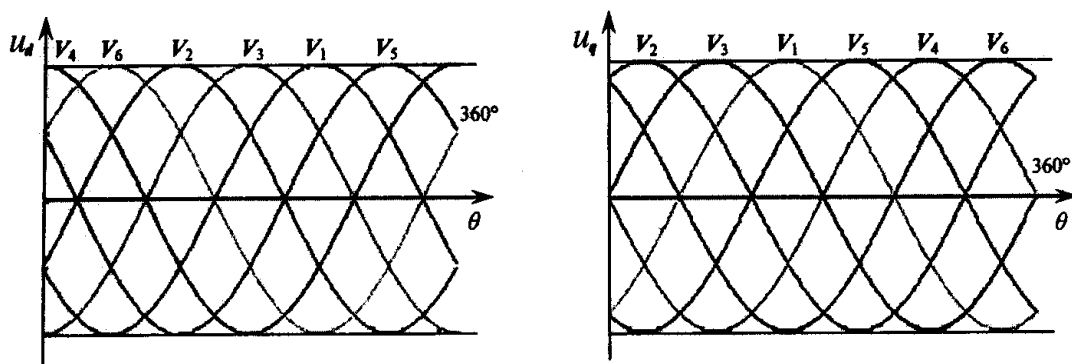


图2 各个电压矢量作用下 u_d, u_q 的波形

为了选择合适的电压矢量, 可将电角度分成 12 个区间。以 $0 \leq \theta \leq 30^\circ$ 为例, 此时 d 轴位于区间 1:

- ① 当 $S_d > 0, S_q > 0$ 时, 要使 i_d, i_q 增大, 即 $u_d > 0, u_q > 0$, 应选 V_6 ;
- ② 当 $S_d > 0, S_q < 0$ 时, 要使 i_d 增大, i_q 减小, 即 $u_d > 0, u_q < 0$, 应选 V_4 ;
- ③ 当 $S_d < 0, S_q > 0$ 时, 要使 i_d 减小, i_q 增大, 即 $u_d < 0, u_q > 0$, 应选 V_3 ;
- ④ 当 $S_d < 0, S_q < 0$ 时, 要使 i_d, i_q 减小, 即 $u_d < 0, u_q < 0$, 应选 V_1 。其他区间也作类似选择。最后将所选矢量形成电压矢量开关表, 根据 S_d, S_q 和查询开关表得电压矢量, 直接输出 PWM 信号控制逆变器。

3 速度环的预测控制

由于电流调节过程比转速的变化过程快得多, 所以设计速度环时, 不考虑电流环动态过程。

3.1 预测模型

将式(3)进行离散化, 可得 PM SM 转速预测模型的离散表达式:

$$\omega_m(k+1) = (1 - a_1)\omega(k) + a_1\omega(k-1) + b_1\Delta i_q^*(k)$$

式中 $a_1 = -e^{-TB/J}$; $b_1 = k_t(1 - e^{-TB/J})/B$, $k_t = P_n Q_d$, T 为采样周期; $\Delta i_q^*(k)$ 为 kT 时刻 PM SM 的 q 轴定子电流增量; $\omega(k)$ 为控制增量; $\omega(k)$ 为 kT 时刻 PM SM 的实测转速。

3.2 闭环预测

考虑未建模动态过程及干扰等不确定性因素对输出的影响, 在 $(k+1)T$ 时刻系统的闭环预测输出为:

$$\omega_{p}(k+1) = \omega_{m}(k+1) + e(k)$$

式中

$$e(k) = \omega(k) - \omega_{m}(k)$$

3.3 参考轨迹

系统的期望输出是从现时实际出发且向设定值光滑过渡的一条参考轨迹规定的。通常取一阶指数变化的形式, 即轨迹为:

$$y_r(k+1) = \alpha\omega(k) + (1-\alpha)c$$

式中 $\alpha = e^{-T/\tau}$, τ 为参考轨迹的时间常数。

3.4 优化准则

在控制过程中, 既希望未来时刻的预测输出 $\omega_{p}(k+1)$ 尽可能地接近由参考轨迹所确定的期望输出 $y_r(k+1)$, 又不希望控制增量 $\Delta i_q^*(k)$ 变化过于剧烈, 因此优化的性能指标取为:

$$F = \min \{ \lambda [\omega_{p}(k+1) - y_r(k+1)]^2 + \beta [\Delta i_q^*(k)]^2 \}$$

式中 λ, β 为权系数, 分别表示对跟踪误差及控制变量变化的抑制。

3.5 最优控制律

使 F 取为最小的 $\Delta i_q^*(k)$, 可通过极值必要条件 $dF/d\Delta i_q^*(k) = 0$ 求得:

$$\Delta i_q^*(k) = - \frac{\lambda b_1}{\lambda b_1^2 + \beta} [(1-a_1)\omega(k) + a_1\omega(k-1) + e(k) - y_r(k+1)]$$

在时刻 kT 实际加于对象的控制量为:

$$i_q^*(k) = i_q(k-1) + \Delta i_q^*(k)$$

4 系统仿真结果

PM SM 的有关参数: 额定转速为 1500 r/min, 额定转矩为 10 Nm, 电感 $L = 8.8$ mH, 定子电阻 $r = 0.34 \Omega$, 磁极对数 $p_n = 2$, 转动惯量 $J_0 = 0.176 \times 10^{-2}$ kgm², 粘滞摩擦系数 $B_0 = 0.38818 \times 10^{-3}$ Nm/rad s⁻¹, 仿真中取 $\lambda = 30$, $\beta = 30$, $T = 0.001$ s, $\tau = 0.008$ s。

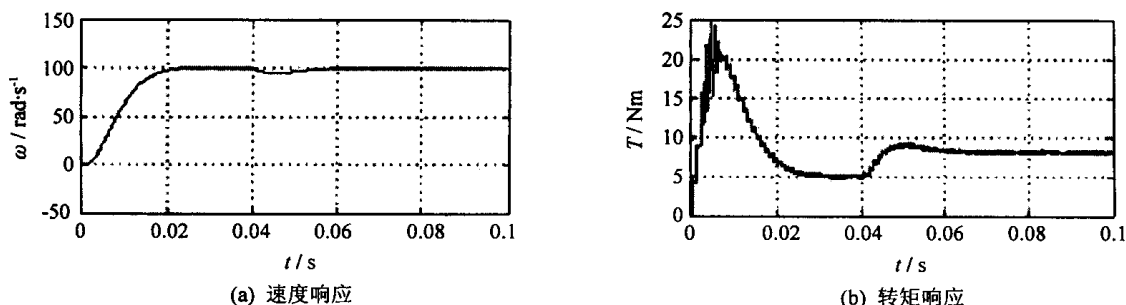


图3 在模型失配时 PM SM 预测控制系统响应

考虑到 PM SM 的准确数学模型较难获得, 对于模型参数与实际标称参数严重失配的情况进行了仿真研究。图 3a 为给定转速 100 rad/s, 模型失配时的系统转速响应结果。模型参数分别为: 转动惯量 $J = 5J_0$, 粘滞摩擦系数 $B = 8B_0$, 电感 $L = 8$ mH, 定子电阻 $r = 0.34 \Omega$, 仿真开始时负载为 5 Nm, 在 0.04 s 时转速有微小降落, 表示此时负载突增 (在 0.04 s 时负载突增到了 8 Nm), 图 3b 给出了转矩响应波形。

仿真结果表明, 系统的瞬态特性优良、稳态无偏差, 对模型失配有较强的适应性, 具有较强的抑制负载扰动对转速影响的能力。

图4示出了当模型匹配时,在相同负载转矩条件下(在0.04 s负载转矩由5 Nm突变到8 Nm),PM SM采用预测控制与PI控制的转速响应的仿真波形,表明预测控制系统具有比PI控制更为优良的动、静态品质。

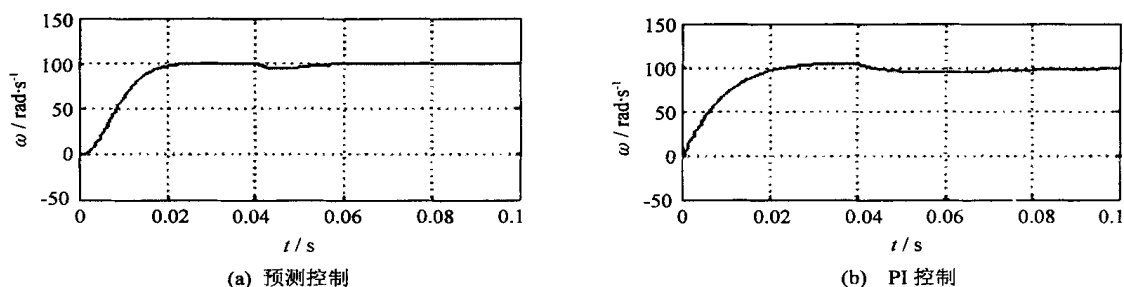


图4 模型匹配时预测控制与PI控制的转速响应比较

图5给出了模型匹配,PM SM采用预测控制时的 d 、 q 轴电流和相电流的仿真波形(在0.04 s负载转矩由5 Nm突变到8 Nm)。

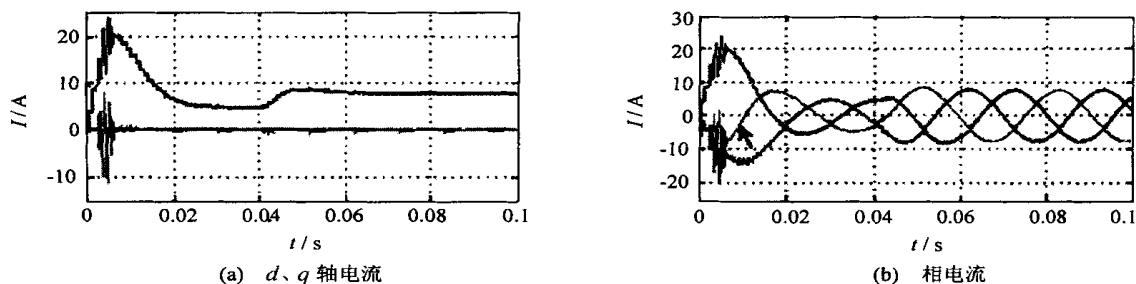


图5 模型匹配PM SM采用预测控制时的电流波形

由图可以看出, $i_d \approx 0$, i_q 波动很小,永磁同步电动机解耦控制明显,由于力矩电流分量波动小,相应地可以提高速度控制范围,系统在起动时能提供较大的输出转矩,可满足控制快速性的要求。相电流非常接近正弦波,电流谐波含量少。

5 结 论

由瞬时电流比较,形成基于电流误差矢量的空间电压矢量电流控制方案,结构简单,实时计算量小,可以满足实时性及快速处理的要求,并可获得良好的解耦线性化控制性能,得到快速且平稳的电流响应。将预测控制方法应用于PM SM速度控制系统,满足了动态特性较快的电机的快速性要求,由于控制器中含有数字积分环节,使闭环无静差。预测控制算法简单,对PM SM的模型要求低,允许模型参数可有较大失配,系统性能优良,鲁棒性强,实现容易,便于计算机实时控制。在此基础上可以构成高精度、快响应的全数字式伺服系统。

参考文献

- [1] Freere P, Pillay P. Design and Evaluation of Current Controllers for PM SM Drivers[J]. IEEE/IECON, 1990(9): 1193~1198
- [2] 李叶松, 邓忠华. 全数字永磁同步伺服电机瞬时电流比较控制[J]. 电气传动, 1994(3): 15~19
- [3] 郭庆鼎, 王成元. 矢量控制交流伺服电动机[M]. 北京: 机械工业出版社, 1994
- [4] 葛明宝, 蒋静坪. 永磁同步电动机传动系统的模型算法控制[J]. 中国电机工程学报, 1999(10): 27~31
- [5] 苏迪前. 预测控制系统及其应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 1996

(责任编辑 韩星明)